

GABARITO

1. Não é permitido o uso de celulares, calculadoras ou dispositivos eletrônicos!
2. A avaliação é individual e não é permitida consulta!
3. Respeite as margens do papel!
4. Não utilize caneta vermelha ou corretivo!
5. Todas as respostas devem ser devidamente justificadas!
6. Não pule passagens e use a notação matemática correta!
7. O resultado final correto não significa nada se o procedimento estiver errado!

- 1 [25] Considere que a equação $\ln(z) + xyz = y^2$ defina z como função de x e y , encontre $\frac{\partial z}{\partial x}$

$$\ln(z) + xyz = y^2$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (\ln(z) + xyz) = \frac{\partial}{\partial x} y^2$$

$$\frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} + yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\left(\frac{1}{z} + xy \right) \frac{\partial z}{\partial x} = -yz$$

$$\frac{1 + xyz}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = -yz$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-yz^2}{1 + xyz}$$

2 [25] Seja $f(x, y) = \sqrt{4x + y^2}$, use a aproximação linear de f no ponto $(1, 2)$ para estimar $f(1,02; 1,98)$

Calculando as derivadas

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2}{\sqrt{4x + y^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{4x + y^2}}$$

Avaliando a função e as derivadas no ponto $(1, 2)$

$$f(1, 2) = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

A aproximação linear é

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(y - y_0)$$

$$= f(1, 2) + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)(y - 2)$$

$$= 2\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}(x - 1) + \frac{1}{\sqrt{2}}(y - 2)$$

$$= \frac{4}{\sqrt{2}} + \frac{x + y - 3}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{x + y + 1}{\sqrt{2}}$$

$$L(1,02; 1,98) = \frac{1,02 + 1,98 + 1}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2.8284$$

Comparando com o valor exato

$$f(1,02; 1,98) = 2.8285$$

3 [25] Seja $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

a) Calcule o gradiente de f

b) Calcule a derivada de f no ponto $(1, 2)$ na direção do vetor $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

a) Vetor gradiente

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2x}{x^2 + y^2 + 1} \\ \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1} \end{pmatrix}$$

b) Gradiente no ponto $(1, 2)$

$$\nabla f(x, y)(1, 2) = \begin{pmatrix} \frac{2}{6} \\ \frac{4}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Calculando um vetor unitário na direção de v

$$u = \frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Derivada direcional

$$\begin{aligned} D_u f(1, 2) &= \nabla f(1, 2) \cdot u \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{-2}{3} + \frac{2}{3} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

4 [25] Seja $f(x, y, z) = x^2 \operatorname{sen}(yz)$, calcule $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}$ no ponto $(1, \pi, 0)$. Efetue as derivadas na ordem especificada pela notação.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} (x^2 \operatorname{sen}(yz)) \\ &= x^2 \frac{\partial}{\partial z} (\operatorname{sen}(yz)) \\ &= x^2 \cos(yz) \frac{\partial}{\partial z} (yz) \\ &= x^2 \cos(yz) y \\ &= x^2 y \cos(yz)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} &= \frac{\partial}{\partial y} (x^2 y \cos(yz)) \\ &= x^2 \frac{\partial}{\partial y} (y \cos(yz)) \\ &= x^2 \left[\frac{\partial y}{\partial y} \cos(yz) + y \frac{\partial}{\partial y} \cos(yz) \right] \\ &= x^2 \left[\cos(yz) - y \operatorname{sen}(yz) \frac{\partial}{\partial y} (yz) \right] \\ &= x^2 [\cos(yz) - y \operatorname{sen}(yz) z] \\ &= x^2 [\cos(yz) - yz \operatorname{sen}(yz)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(1, \pi, 0) &= x^2 [\cos(yz) - yz \operatorname{sen}(yz)] \Big|_{(1, \pi, 0)} \\ &= 1^2 [\cos(\pi \times 0) - \pi \times 0 \operatorname{sen}(\pi \times 0)] \\ &= 1 [\cos(0) - 0] \\ &= 1\end{aligned}$$